Conservación, transformaciones y balances

Prof. Lamaita · octubre 2026

Elegir el sistema, contabilizar transferencias y comparar predicciones con mediciones.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Recorrido intuitivo: una cuenta entre estados

La energía no se crea ni se destruye en los procesos físicos considerados: se transforma y se transfiere. Esto no obliga a conservar la energía mecánica de un cuerpo. Un bloque que frena por rozamiento puede perder energía mecánica mientras aumenta la energía interna del bloque y el piso.

Elegí primero el sistema y dos estados. Identificá energías cinéticas, potenciales e internas y transferencias por su frontera. El mismo fenómeno admite sistemas distintos, pero no se mezclan sus balances.

Para el sistema pelota–Tierra en una caída ideal sin aire, $K_i + U_i = K_f + U_f$. Si el sistema incluye solo la pelota, la gravedad externa realiza trabajo y $\Delta K = W_g$. Ambas formas coinciden cuando no contás dos veces el mismo aporte.

Deducción analítica del balance mecánico

En el modelo de partícula, separamos trabajo conservativo y otros trabajos:

$$\Delta K = W_{\text{cons}} + W_{\text{otras}}.$$

Definiendo $W_{\text{cons}} = -\Delta U$, obtenemos:

$$\Delta(K + U) = W_{\text{otras}}.$$

Si los otros trabajos suman cero, la energía mecánica es constante. Para un cuerpo que se deforma, gira o modifica su energía interna deben incluirse esos cambios. La ecuación no autoriza ignorarlos.

Representación con barras

Dibujá barras iniciales y finales a una misma escala. Para una pelota de $2\,\text{kg}$ soltada desde $3\,\text{m}$ con $g = 10$, la energía mecánica inicial es $60\,\text{J}$. A $1\,\text{m}$ de altura, $U = 20\,\text{J}$ y $K = 40\,\text{J}$, si el modelo ideal se mantiene.

Si una parte se convierte en interna, agregá esa barra o una transferencia según el sistema. No modifiques arbitrariamente la escala para que las sumas parezcan coincidir.

Experiencia y alcance del modelo

Usá la experiencia de movimiento para estimar K de una carrera. No supongas conservación de $K + mgh$ durante toda la carrera: hay energía química, trabajo muscular, interacción con el piso y disipación.

Para estudiar un intercambio gravitatorio–cinético, una pelota en vuelo o un carrito en una rampa pueden ajustarse mejor al modelo. En una bolita que rueda también hay energía de rotación. Compará diferencias con las incertidumbres antes de atribuirlas a una violación de una ley.

Ejemplo resuelto

Un carrito de $1\,\text{kg}$ baja sin rozamiento desde $2\,\text{m}$. Al llegar al tramo horizontal tiene $20\,\text{J}$. Luego un rozamiento constante de $4\,\text{N}$ lo detiene: $4L = 20$, por lo tanto $L = 5\,\text{m}$. Para el sistema carrito–piso, esa energía se contabiliza como aumento de energía interna en el modelo sin otras transferencias.

Ejercicios

1. Un cuerpo parte del reposo desde $1{,}8\,\text{m}$, sin aire ni giro. Hallá rapidez al llegar al nivel de referencia con $g = 10$.
2. Un objeto tiene $30\,\text{J}$ de energía mecánica y al final conserva $22\,\text{J}$. Si no hubo aporte externo y se consideran todas las otras formas, ¿cuánto se transformó o transfirió fuera de esa suma?
3. ¿Qué energía falta en $mgh = mv^2/2$ para una esfera que rueda sin deslizar?

▼ **Resultados**

1. $6\,\text{m/s}$.
2. $8\,\text{J}$; no se destruyeron.
3. La energía cinética de rotación, $I\omega^2/2$.